

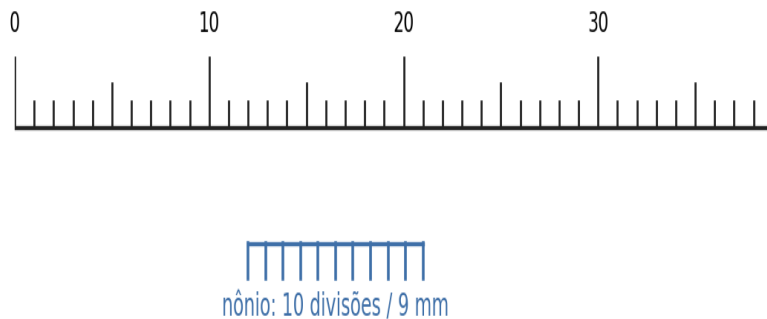
Lista de Exercícios

Comprimento — Física

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

Instruções: Resolva os exercícios abaixo mostrando todos os cálculos, fórmulas e raciocínios utilizados. Questões conceituais devem ser respondidas com frases completas. Nível: vestibulares militares (ITA/IME) e olimpíadas de Física.

1. (Paquímetro) A figura abaixo mostra esquematicamente um nônio de 10 divisões posicionado sobre uma escala fixa milimetrada, correspondendo a 9 mm da escala. Calcule a resolução do instrumento e indique a menor variação de comprimento que ele consegue distinguir.

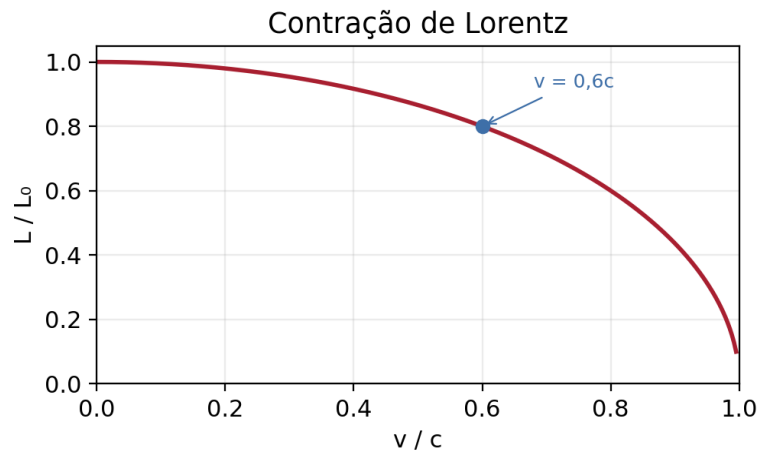


2. (Micrômetro) Um micrômetro tem passo de rosca de 0,5 mm e tambor dividido em 50 partes. Determine a resolução do instrumento em mm e converta o resultado para μm .

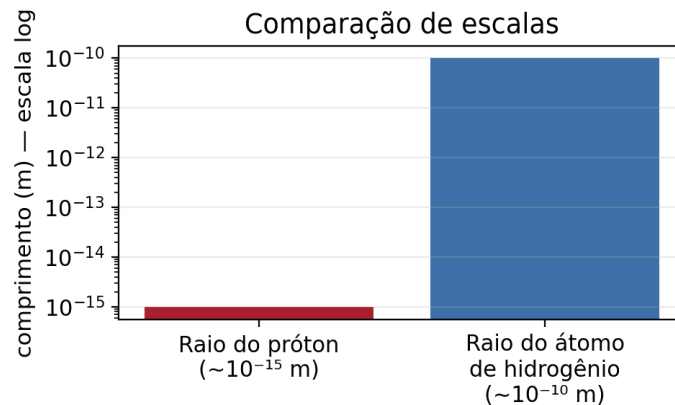
3. (Análise dimensional) Verifique, por análise dimensional, se a expressão $v = \sqrt{2gh}$ é compatível para representar uma velocidade, sendo g a aceleração da gravidade e h uma altura.

4. (Definição do metro) Explique, em poucas linhas, por que a definição do metro baseada na velocidade da luz no vácuo (desde 1983) é considerada superior à antiga definição baseada na barra de platina-irídio.

5. (Contração de Lorentz) O gráfico abaixo mostra a razão L/L_0 em função de v/c , prevista pela contração de Lorentz. Uma nave espacial tem comprimento próprio de 120 m e se move com velocidade $v = 0,6c$ em relação à Terra (ponto destacado no gráfico). Use o gráfico para estimar a razão L/L_0 e calcule o comprimento da nave medido por um observador terrestre.



6. (Ordens de grandeza) O gráfico de barras abaixo (escala logarítmica) compara o raio do próton com o raio do átomo de hidrogênio. Com base nele, determine quantas ordens de grandeza o átomo é maior que o próton.



7. (Algarismos significativos) Indique o número de algarismos significativos em cada medida: a) 0,00340 m b) 2,700 km c) $5,0 \times 10^3$ m

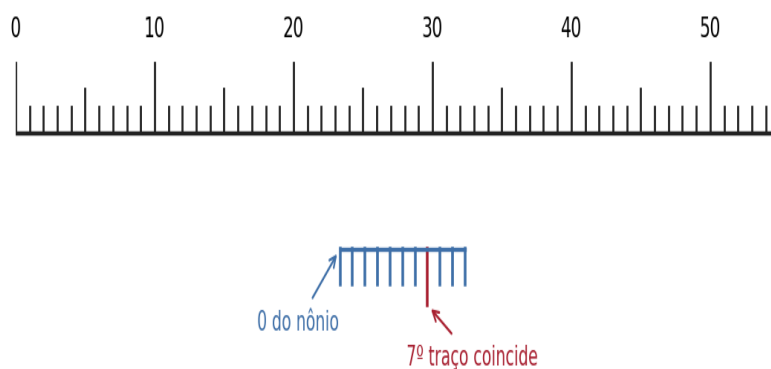
8. (Propagação de incerteza) Um retângulo tem lados medidos como $(12,0 \pm 0,1)$ cm e $(8,0 \pm 0,1)$ cm. Calcule a área do retângulo e estime sua incerteza absoluta aproximada.

9. (de Broglie) Um elétron tem momento linear de $2,0 \times 10^{-24}$ kg·m/s. Sabendo que $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J·s, calcule o comprimento de onda de de Broglie associado a esse elétron.

10. (Comprimento de Planck) Explique com suas palavras o que representa fisicamente o comprimento de Planck e por que ele é considerado um limite teórico da Física atual.

11. (Leitura de instrumento) A figura abaixo mostra a escala fixa de um paquímetro (resolução de 0,05 mm) e a posição do nônio sobre ela. O traço destacado em vermelho é o que coincide com um traço da escala fixa. Determine a leitura registrada

pelo instrumento.



12. (Cinemática) Um carro percorre uma pista retilínea de 3,6 km em 2 minutos. Expresse essa distância em metros e calcule a velocidade média em m/s.